3INF · lunedì 02/11/2026 · Lazarus · Mastermind in rete

Mastermind in rete: client e server

Teoria semplice, con animazioni e un quiz

La pagina viene aggiornata spesso durante la lezione: premi F5 per vedere la versione nuova.

Come si usa questa pagina

Leggi il PDF, guarda le animazioni, fai il quiz.

PUNTO 1

IP e porta: palazzo e interno

L'**IP** dice **quale computer**.

La **porta** dice **quale programma** dentro quel computer.

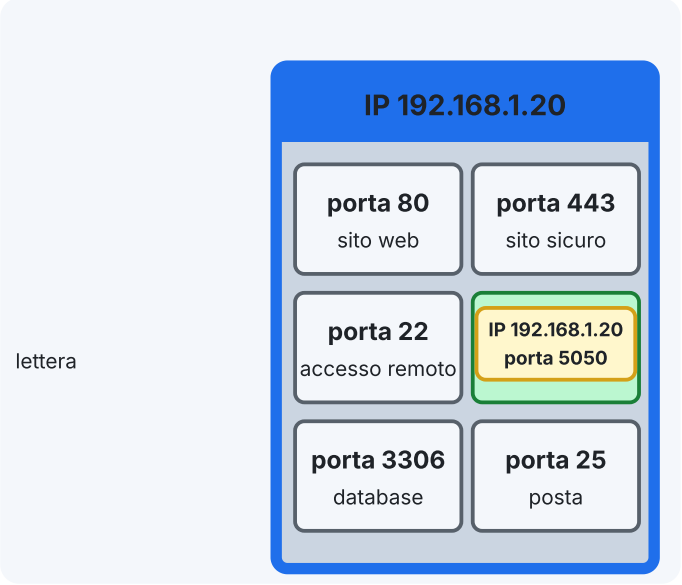
Pensa a un palazzo: l'IP è l'indirizzo del palazzo. La porta è il numero dell'interno.

Il numero della porta va da **0 a 65535**.

1 Guarda l'animazione: la lettera cerca il suo interno

Premi **Avvia** qui sotto e guarda dove va la lettera.

IP = palazzo, porta = interno



2. La porta dice QUALE interno, cioè quale programma. La lettera va alla porta 5050: qui abita il server Mastermind.

PUNTO 2

La porta 5050 del server

Il server del Mastermind usa la porta **5050**.

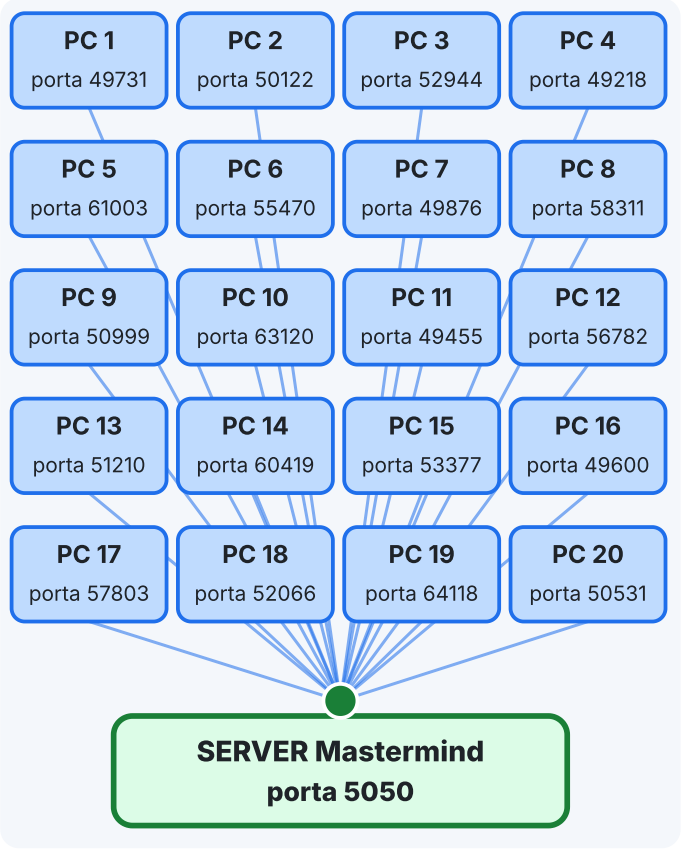
Anche il client ha una porta. La sceglie **Windows**, da solo, tra i numeri alti. Si chiama porta **effimera**: cambia a ogni collegamento.

Per questo venti client possono andare tutti alla stessa porta 5050. Ognuno parte dalla sua porta.

2 Guarda l'animazione: venti client, una porta

Premi **Avvia**: i client si collegano uno alla volta.

20 client alla porta 5050



Venti client, venti porte diverse, una sola porta del server: la 5050. Il server li distingue dall'IP e dalla porta di ognuno.

PUNTO 3

I livelli: scatole dentro scatole

Il gioco Mastermind sta nel livello **applicazione**.

TCP e le **porte** stanno nel livello **trasporto**.

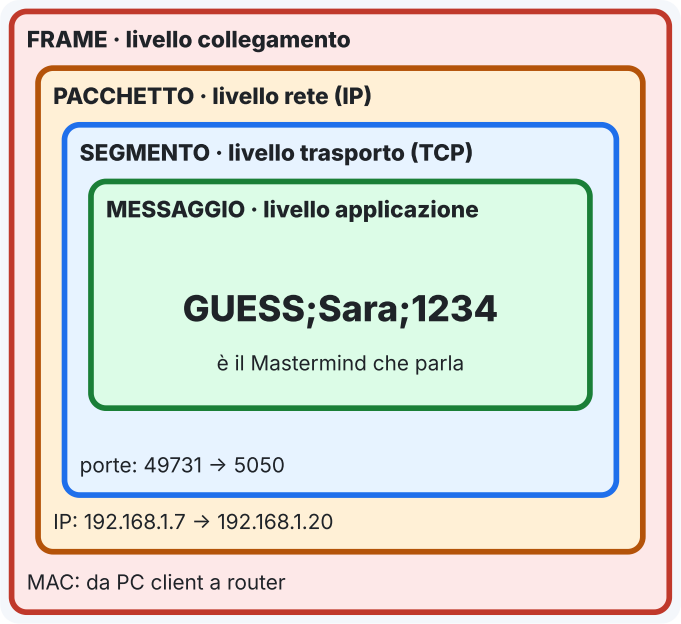
L'**IP** sta nel livello **rete**.

Ogni livello mette il messaggio dentro una scatola più grande: messaggio, segmento, pacchetto, frame.

3 Guarda l'animazione: le scatole si annidano

Premi **Avvia** e guarda le scatole crescere intorno al messaggio.

I livelli come scatole



Livello collegamento: il pacchetto va nel FRAME con gli indirizzi MAC. Ora può viaggiare sul cavo.

PUNTO 4

TCP apre la connessione: l'handshake

TCP apre la connessione con tre messaggi. Si chiama **handshake**, cioè stretta di mano.

1. Il client dice **SYN**: «posso collegarmi?»

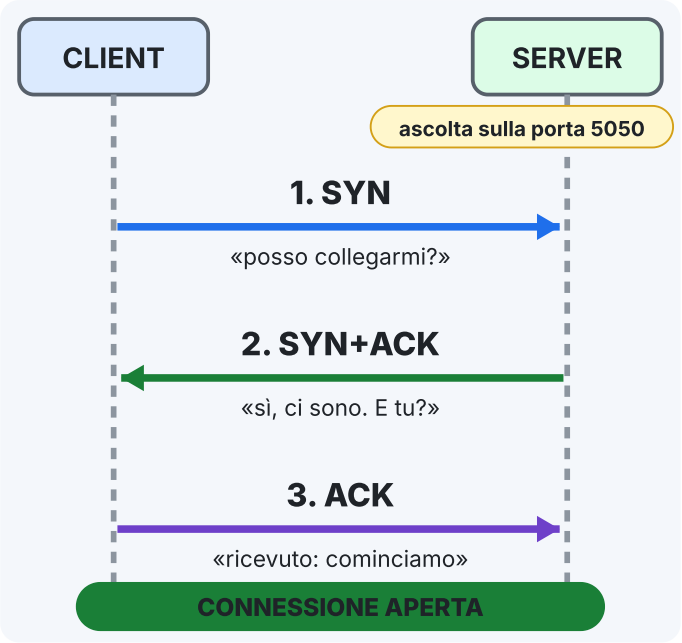
2. Il server risponde **SYN+ACK**: «sì, ci sono».

3. Il client chiude con **ACK**: «ricevuto».

4 Guarda l'animazione: i tre messaggi

Premi **Avvia** e conta i tre messaggi.

Handshake a tre vie



Ora client e server possono scambiarsi i tentativi del Mastermind.

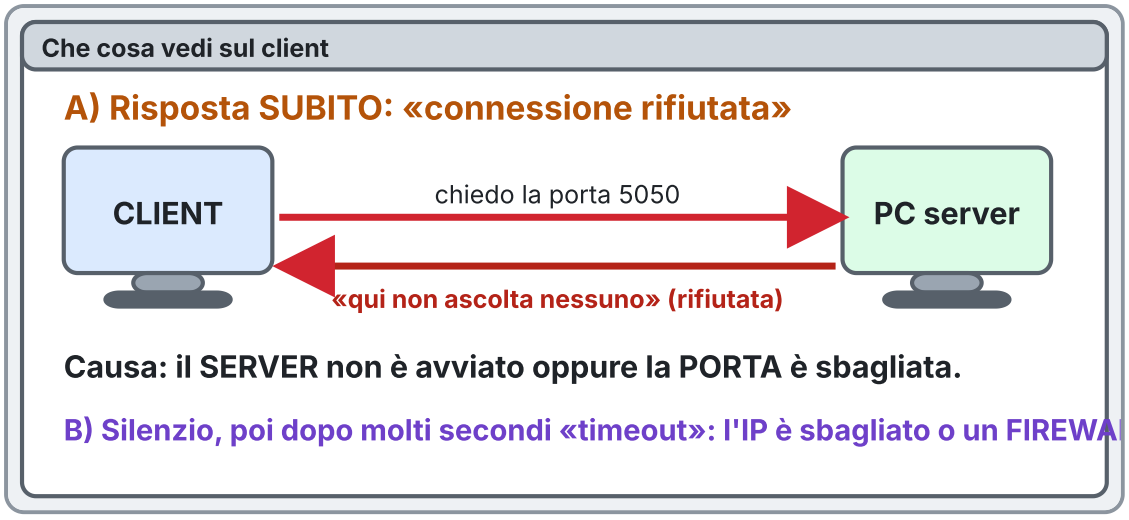
PUNTO 5

Quando non si collega: gli errori

«Connessione rifiutata»: arriva subito. Il server non è avviato, oppure la porta è sbagliata.

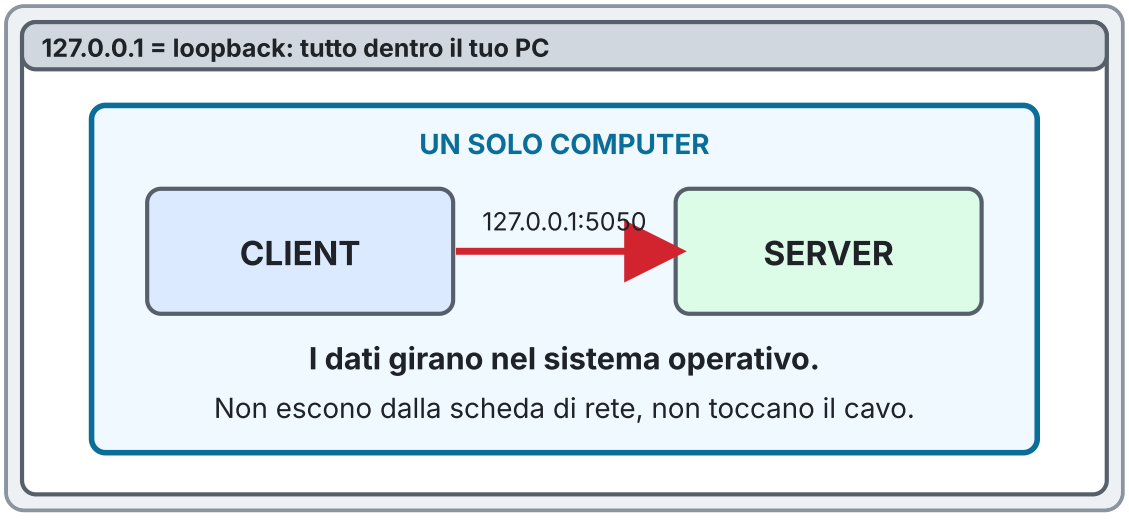
Timeout: aspetti tanti secondi e poi esce l'errore. L'IP è sbagliato, oppure un firewall blocca.

5 **Guarda lo schema: rifiutata e timeout**



127.0.0.1 si chiama **loopback**. Vuol dire «io stesso». I dati restano dentro il tuo computer: non escono dalla scheda di rete.

6 **Guarda lo schema: il loopback**



ULTIMO PASSO

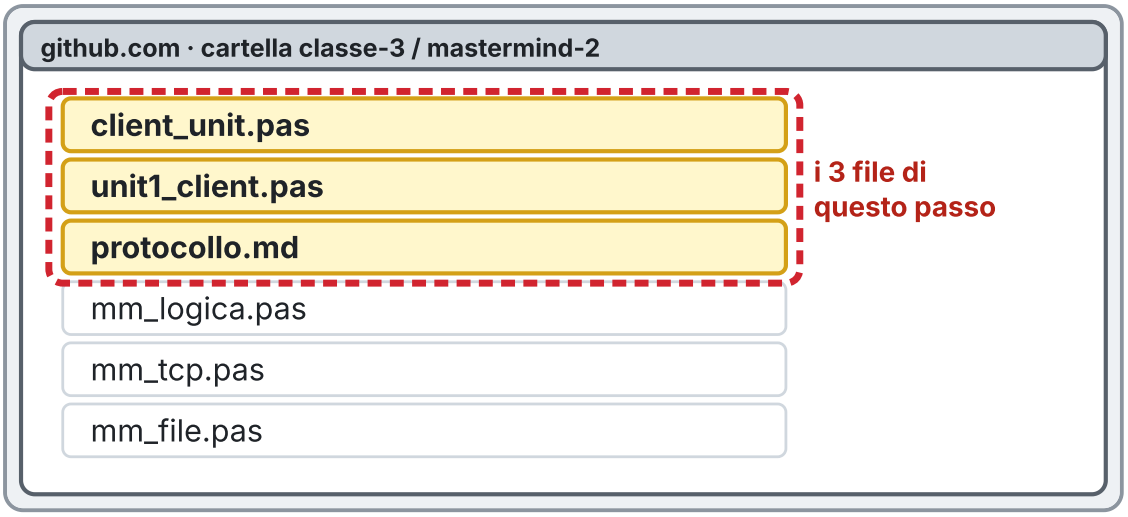
Ora scrivi il tuo CLIENT

Il Prof farà girare il SERVER e accetterà tutti insieme. Tu scrivi il CLIENT, cioè il tuo Mastermind che parla col server.

Il codice è già pronto in classe. Tu lo metti nel tuo progetto Lazarus.

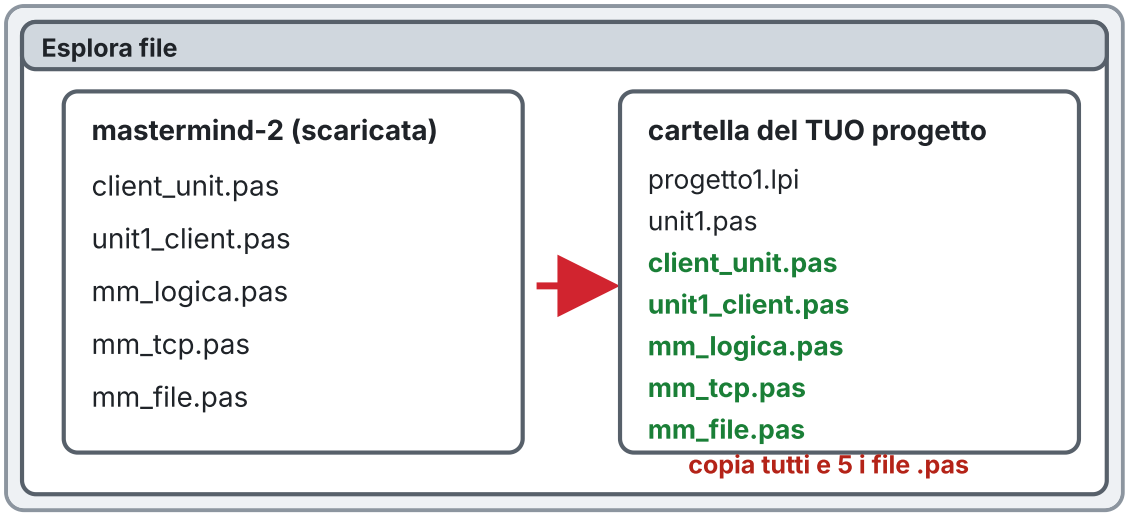
1 Trova i file su GitHub

Su **github.com** apri la cartella `classe-3 / mastermind-2`. Cerca i tre file evidenziati nello schema. Gli altri tre li dà il Prof.



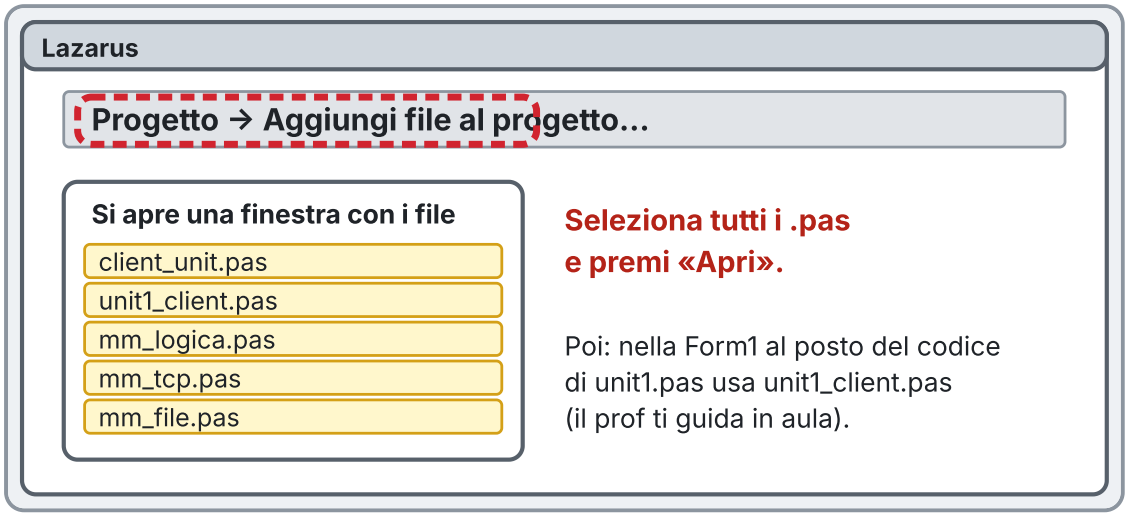
2 Copia i file .pas nel tuo progetto

Scarica i file. Poi copiali nella cartella del tuo progetto, accanto a `unit1.pas`. Sono 5 file: `client_unit.pas`, `unit1_client.pas`, `mm_logica.pas`, `mm_tcp.pas`, `mm_file.pas`. Il file `protocollo.md` è il libretto che spiega le righe che il client e il server si scrivono: lo leggi con il Blocco note.



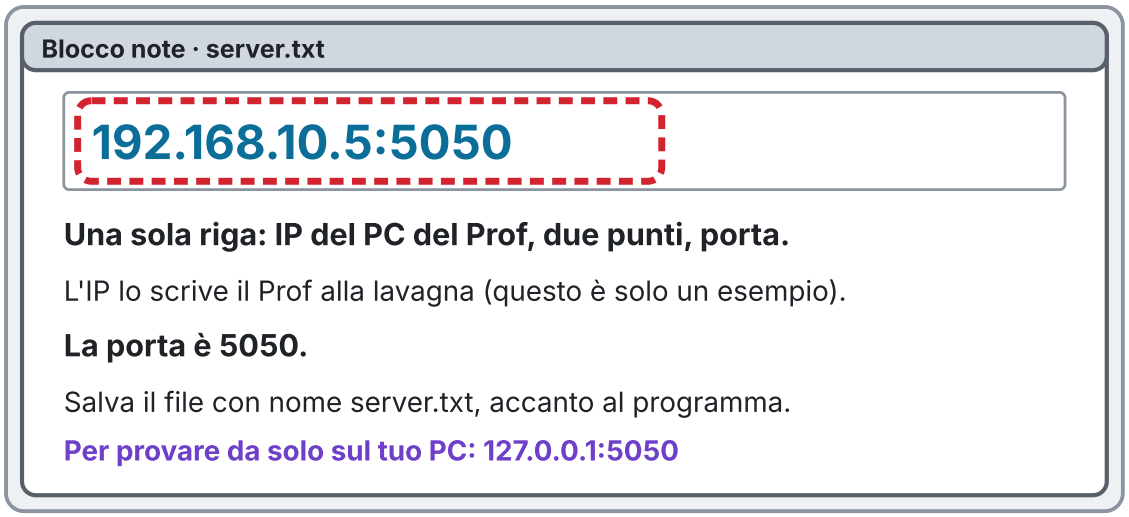
3 Aggiungili in Lazarus

In Lazarus: menu **Progetto**, poi **Aggiungi file al progetto**. Scegli i file `.pas` e premi **Apri**. Il programma usa solo unità che ci sono già in Lazarus (`sockets` e `ssockets`): non devi installare niente.



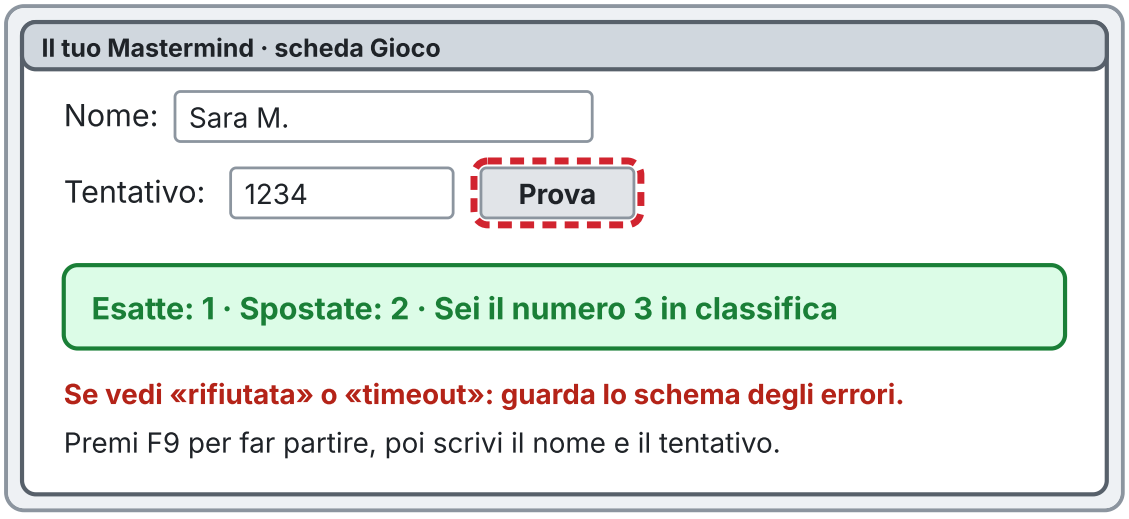
4 Scrivi il file server.txt

Con il Blocco note scrivi una riga sola: l'IP del PC del Prof, due punti, **5050**. Salvalo con nome `server.txt` accanto al programma. Il Prof scrive l'IP alla lavagna.



5 Premi F9 e prova

Premi **F9**. Scrivi il tuo nome e un tentativo di 4 cifre, da 1 a 6. Premi **Prova**. Se esce un errore guarda lo schema del punto 5: rifiutata o timeout?



Bravo! Quando vedi la tua posizione in classifica, il tuo programma sta parlando con un altro computer. È programmazione di rete vera, come nei giochi online.